

O Novo Método Melhorou o Desempenho?

Um playbook prático de Estatística
Inferencial aplicada à tomada de decisão.

O Padrão Antigo

40

Minutos: Tempo médio histórico de conclusão da tarefa.

O Novo Cenário

34

36

35

38

32

37

33

39

35

34

36

31

A diferença observada é uma melhora real ou apenas uma variação aleatória da amostra?

Mundo Real

Todas as pessoas da empresa
População

Os 12 participantes testados
Amostra

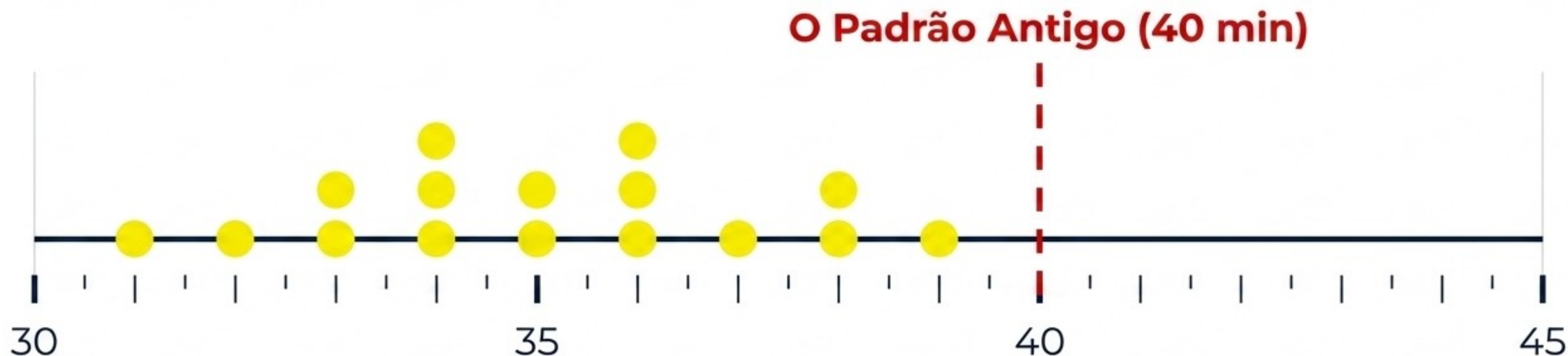
Tempo de conclusão
Variável

Tempo médio real
Parâmetro (μ)

Média dos 12 tempos
Estatística ($\bar{x}$)

Linguagem Estatística

O Raio-X dos Dados



Visualmente, todos os 12 tempos registrados após o novo treinamento estão posicionados abaixo do limite histórico de 40 minutos.

O Centro

Média = 35

A redução média observada foi de 5 minutos.

O Equilíbrio

Mediana = 35

Idêntica à média, indicando dados perfeitamente simétricos.

A Dispersão

Amplitude = 8

Os tempos variam estritamente entre 31 e 39 minutos.

A média não sofreu influência de valores extremos. Os dados estão concentrados de forma consistente em torno de 35 minutos.



Amostra
(n=12)

Média ($\bar{x}$) = 35

Step 1

Desvio Padrão Amostral
(s) $\approx$ 2,5 min

Step 2

Fórmula do Erro Padrão:

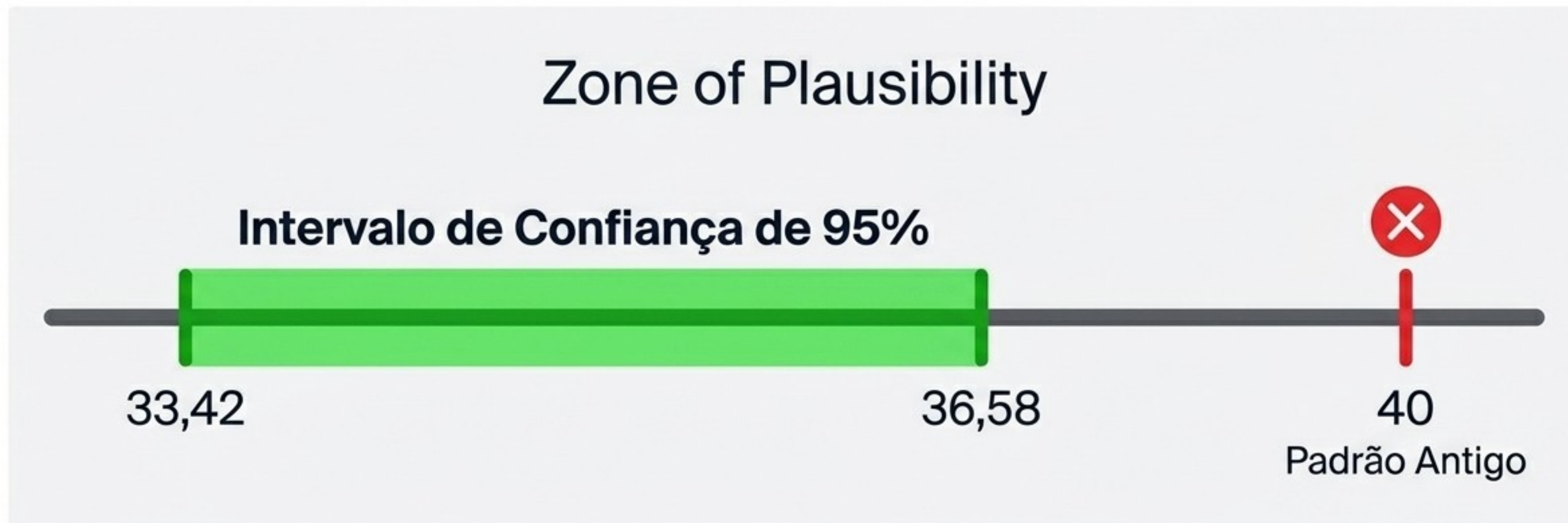
$$EP = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2,5}{\sqrt{12}}$$

Step 3

Resultado:
EP $\approx$ 0,72

A Medida da Incerteza: O erro padrão (0,72) revela o grau de variação esperado da nossa amostra de 12 pessoas em relação à verdadeira média de toda a empresa.

O Intervalo de Confiança



O Intervalo de Plausibilidade: Com 95% de confiança, a nova média real está entre 33,42 e 36,58 minutos. O valor histórico de 40 minutos está totalmente fora da faixa plausível.

O Status Quo

**Hipótese
Nula (H_0)**
 $\mu = 40$

A mudança não teve efeito.
O tempo médio continua o mesmo.

A Inovação

**Hipótese
Alternativa (H_1)**
 $\mu < 40$

O treinamento funcionou.
O tempo médio foi reduzido.

O Teste de Fogo (Estatística t)

$$t = \frac{35 - 40}{2,5/\sqrt{12}}$$



$$t = -6,93$$



A média observada está estatisticamente tão distante do padrão de 40 minutos que rejeitamos a Hipótese Nula. Há evidências matemáticas sólidas da redução.

A Grande Armadilha: A Realidade Além da Matemática

Significância Estatística

A diferença é real?

- ☐ - Teste-t
- ☐ - P-valor
- ☐ - Erro Padrão



Relevância Prática

A redução de 5 minutos importa para a empresa?



Custo do treinamento



Escala de tarefas



Qualidade do trabalho



Satisfação da equipe



Satisfação da equipe



Impacto financeiro (ROI)

Um resultado estatisticamente significativo nunca deve ser adotado cegamente sem avaliar seu impacto operacional.

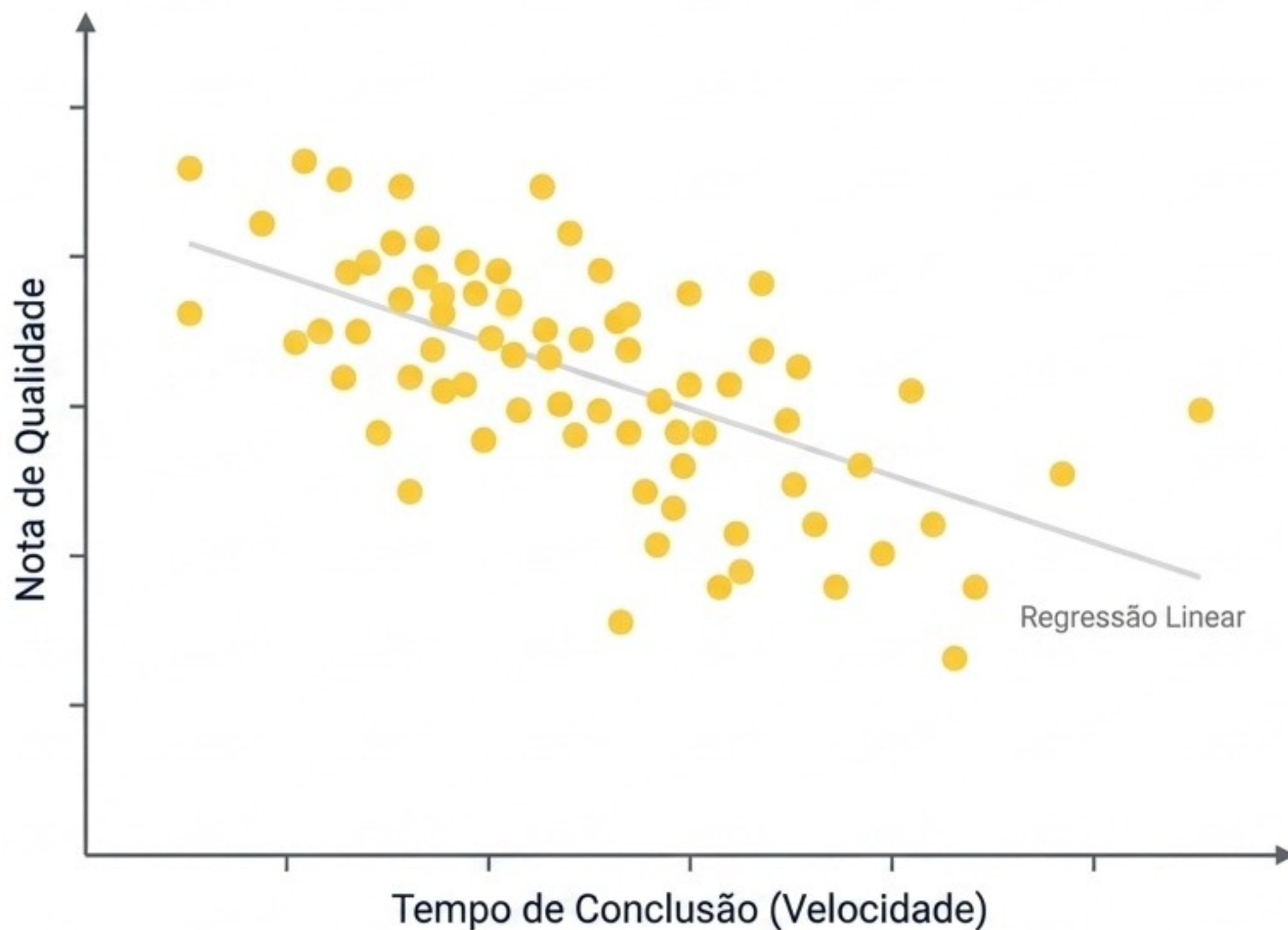
Análise Avançada 1: O Fator Humano



ANOVA (Análise de Variância)

A ANOVA indica se existe uma **diferença global entre os instrutores** testando $H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C$, mas exige análises posteriores para apontar exatamente quem difere de quem.

Análise Avançada 2: Custo vs. Qualidade



Velocidade vs. Qualidade:

Uma relação estatística não comprova causalidade. Variáveis ocultas como experiência prévia, complexidade da tarefa e condições do ambiente podem estar influenciando os erros.

O VEREDITO FINAL

Fato

O novo treinamento reduziu o tempo médio de 40 para aproximadamente 35 minutos.

Evidência

A redução é estatisticamente significativa; o intervalo de confiança está totalmente abaixo do antigo padrão.

Condicional

Recomenda-se aprovar a mudança, desde que acompanhada de monitoramento contínuo da qualidade das tarefas e testes controlados em novos grupos.



O Playbook Analítico: Do Dado à Decisão



A Estatística Inferencial traduz a incerteza em probabilidade. Mas uma decisão brilhante exige combinar o rigor da matemática com a sabedoria do contexto.